《花蓮生活探索地圖》專題開發歷程與心得報告

📱 掃碼線上體驗

專案名稱： 花蓮生活探索地圖 (Hualien Living Map)

協同工具： Antigravity (Google DeepMind) 協作開發

專案規格： 100% 零商業金鑰 (No API Key) · 零安裝雙擊即跑 · 50 處全實名核實

開源倉庫： https://github.com/411513004-coder/1028_-

線上展示： https://411513004-coder.github.io/1028_-/

一、 專案緣起與需求背景

本專案始於大專院校期中專題的實作挑戰。課堂規範十分嚴謹明確：每位同學須於現場進行「90 秒實機演示」，說明「打開什麼、做什麼、看到什麼」，且評分特別強調「專案必須保證能在展示當天順暢運行，不強制安裝龐大軟體或笨重伺服器環境」，最關鍵的一條紅線則是「程式碼與截圖中嚴禁出現任何商業 API 金鑰（如 Google Maps API Key），杜絕資安外洩與計費超額風險」。

在主題發想上，鑑於花蓮在地居民、大專院校師生（如東華大學、慈濟大學）以及自由行觀光客常面臨「蔬食分類標籤混雜（純素、蛋奶素與一般葷食餐廳混淆）」以及「缺乏整合性慢活旅遊地圖」的痛點，我決定藉由現代 Web 前端技術，打造一個兼具蔬食美饌、必訪景點與自習老宅咖啡館的輕量化互動地圖應用 ——《花蓮生活探索地圖》。

二、 開發歷程與遭遇困難排雷（踩坑與解決實錄）

在本次專題開發中，我邀請了 Antigravity 作為協同開發 AI。雖然 AI 在代碼生成的速度上表現驚人，但在真實落地的過程中，卻遭遇了許多意料之外的困難與挫折：

1. 遭遇困難一：AI 幻覺與幽靈店家（已停業）

- **已停業名店被當成現況**：例如七星潭知名老宅名店「龍宮咖啡」，AI 一開始仍將其收錄，但透過官方 Instagram 查核發現該店早已結束實體營運。
- **解決策略**：我立即要求 AI 建立嚴格查核機制，全面剔除已停業店家，並替補新城老街正派經營且充滿教育關懷的人氣空間「練習曲書店咖啡」，確保所有清單 100% 現正營運。

2. 遭遇困難二：店名憑空捏造與名稱誤植（AI 幻覺）

- **憑空發明不存在的店名**：清單中一度出現「太魯閣旅人素食小館」，但我上網與花蓮商業登記系統反覆查找，花蓮根本沒有這家店。
- **店家存在但自創新名字**：在壽豐鄉東華大學商圈，AI 將知名的「阿宏素食」誤寫為「宏銘素食」。
- **解決策略**：我透過自身的在地生活經驗與實地資料比對，揪出這些虛構與混淆的名稱，將新城名店校正為太魯閣工藝師打造之「織娘之家無菜單料理」，並精準更正阿宏素食、好佳小吃等真實口碑名

店。

3. 遭遇困難三：地圖圖資的浮水印與放大破圖

- **CARTO Voyager 浮水印干擾**：一開始採用 CARTO 圖資，但在本機透過 `file://` 協議直接點擊 HTML 執行時，CARTO 會偵測無 Referrer 並打上滿版浮水印，嚴重破壞簡報展示質感。
- **NatGeo 國家地理圖資拉近黑屏**：隨後嘗試切換為 NatGeo 圖資，但在拉近到市區尋找精準巷弄時（Zoom 16 以上），畫面直接破圖黑屏並顯示「Map data not yet available」。
- **最終最佳解**：全面換裝開源 Leaflet 搭配 Esri World Street Map 街道圖資與高空空照圖，不僅完全免金鑰、無浮水印，且能順暢放大到 19 級精準定位巷弄。

三、 系統核心架構與製作細節

- **極致輕量純原生前端**：HTML5 + CSS3 + Vanilla JavaScript，首頁秒級載入，支援桌機雙欄與手機端單欄自適應抽屜。
- **三大主題與 50 處全核實據點**：涵蓋 30 家蔬食（純素 16、蛋奶素 4、友善 10）、10 大精選景點（文化古蹟與自然山海）與 10 家質感咖啡館（老宅、烘焙、海景）。
- **雙層智慧篩選與全文即時搜尋**：切換主題時動態連動子分類標籤；搜尋框支援店名、地址與招牌特色（如「肉桂捲」、「將軍府」、「水煎包」）即時檢索。
- **雙向連動與一鍵行動外連**：卡片點擊自動 FlyTo 定位並展開彈窗；Pin 點擊自動滾動清單；支援一鍵撥號與 Google Maps 路線規劃。
- **GitHub Pages 自動部署與專屬 QR Code**：建置專屬線上站台，並生成專屬 QR Code 圖檔，讓台下觀眾能直接拿出手機掃描互動。

四、 專題心得與人機協作反思（開發者心得）

【開發者的真實心聲】

> **「這次我請 Antigravity 幫我架設網站，架設的速度快，但是在修正資料正確性卻花了不少時間，他會找到已經停業的店，或者雖然店存在，但是幫它創造了新名字，還有地圖的問題等說不完的問題。**
>
> **在這次製作網站的過程中，雖然 AI 確實可以取代部份的工作，但是資料校正跟最後成品測試還是需要有人來把關。」**

這段歷程給予我最深刻的啟示是：現階段的生成式 AI 就像一位速度極快、技術博學的初階工程師，能夠在幾分鐘內完成複雜的介面切版、互動邏輯與底圖串接；然而，AI 對「真實物理世界」的感知是滯後且脆弱的，缺乏實地求證的能力。

真正讓一個軟體從「Demo 半成品」昇華為「真正可信賴的產品」，關鍵在於身為專案主導者的人類。從使用者痛點的定義、資料真實性的實地覆核、地圖破圖時的邏輯推理，到最後成品的把關與打磨，人類的批判性思維與審美判斷，依然是不可取代的核心價值。